3e Année N° 147
Samedi 24 Octobre 1908

20, RUE DURET, PARIS

Téléphone : 676-02.
Adresse télégr. : "OMNIA-PARIS"

"OMNIA"

REVUE PRATIQUE DE LOCOMOTION
HEBDOMADAIRE

Rédacteur en Chef : L. BAUDRY DE SAUNIER

ABONNEMENTS :
France et Algérie..... 18 fr.
Colonies et Étranger... 25 fr.
(Changement d'adresse : 0 fr. 50)

Le Numéro : 0 fr. 50

SOMMAIRE. — L'aéroplane Wright, *L. Baudry de Saunier*. — Tribune pour tous. — Le concours de petits poids lourds, *Quidam*. — Les enseignements du Congrès de la Route, *E.-B. Clan*. — Correspondance, *J. Imbrecq*. — A l'étranger, *L. L.* — L'automobile théorique et pratique, *L. Baudry de Saunier*. — Conseils et recettes : A propos de la direction, *R. de Laveur*.

L'aéroplane Wright

Les exploits de Wilbur Wright au camp d'Auvours nous ont révélé un nouvel homme extraordinaire. Par ce mot je n'entends pas dire que Wilbur Wright nous ait dotés tout d'un coup de l'appareil mécanique qui sera définitivement maître des airs. Loin de là.

Mais par ce mot je veux exprimer mon admiration pour la ténacité phénoménale de cet homme, qu'aucun échec, aucune critique, aucune méchanceté n'ont fait depuis dix ans démordre de son idée, mon admiration aussi pour son étonnante faculté de création qui lui a permis, loin de tout grand centre, loin d'exemples et de ressources, dans un coin provincial des États-Unis, d'inventer tous les détails de son appareil et de démontrer cruellement la sottise des calculateurs en chambre et des savants en bocal !

Je ne sais si Wilbur Wright poursuivra l'éblouissante carrière qui semble écrite pour lui sur le grand livre des Destinées, mais en tout cas il possède bien le *feu sacré* !

L'aéroplane Wright est composé de deux grandes surfaces parallèles qui sont porteuses ; à l'avant, de deux petits plans parallèles et horizontaux qui donnent la direction en profondeur ; à l'arrière, de deux petits plans parallèles et verticaux qui donnent la direction latérale. Il n'a pas de queue stabilisatrice comme les appareils des frères Voisin.

L'aviateur a en mains deux leviers : l'un (celui de gauche) qui agit sur le gouvernail de profondeur et lui sert par conséquent à faire monter ou descendre l'appareil ; l'autre (celui de droite) qui manœuvre le gouvernail vertical, fait tourner l'appareil à droite ou à gauche comme agirait un gouvernail de bateau, et, en même temps, fait monter ou descendre les extrémités d'arrière de la surface porteuse supérieure, ou, autrement dit, les *gauchit*. Le levier de droite est donc celui des virages, alors que le levier de gauche est celui des montées et des descentes.

Un moteur à quatre cylindres, de

Wilbur Wright.

100 × 120, à soupapes d'admission automatiques, allumé par magnéto et refroidi par eau, monté sur la surface porteuse inférieure, commande par des chaînes deux hélices en bois de deux mètres de diamètre. Les chaînes sont guidées par des tubes ; l'une d'elles est croisée afin que les hélices tournent en sens contraire et annulent ainsi leurs réactions.

Tout l'ensemble est installé sur deux longs patins en bois qui permettent à l'appareil de glisser sur le sol au moment où il atterrit.

Tel est, d'une esquisse sommaire, l'appareil Wright.

Les détails en sont extrêmement intéressants. Les deux surfaces porteuses ont chacune 12 m. 50 de longueur. Elles sont constituées chacune par deux longerons plats en bois, réunis aux bouts par une partie arrondie, de façon à former un énorme rectangle de 1 m. 35 de largeur dont on aurait arrondi les angles. Le long de ce rectangle sont fixées 34 nervures courbes (flèche 1/20), de telle sorte que les surfaces constituées par la toile qui s'applique sur l'ensemble de ce châssis, sont elles-mêmes courbes et non rectilignes. Il est à remarquer que, dans la surface inférieure, celle qui porte l'aviateur et le moteur, comme dans la surface supérieure, ces nervures dépassent le châssis vers l'arrière, très nettement. La figure 1 (figurine 3) l'indique bien. Les extrémités de ces nervures forment ainsi baleines d'ombrelle et vont en se raccourcissant vers les extrémités du rectangle. A sa partie la plus large cette surface supérieure mesure 2 mètres.

Les toiles sont au nombre de deux sur chaque surface et enveloppent le châssis. Elles sont simplement clouées sur le longeron d'avant ; mais elles sont cousues sur le châssis d'arrière et autour de chaque nervure de l'ombrelle.

Les deux surfaces porteuses sont réunies par des montants en bois au nombre de 18, mesurant chacun 1 m. 80 de hauteur. La liaison des montants aux longerons n'est rigide que pour les montants du centre ; tous les autres sont articulés grâce à une liaison que montre la figure 2. D'autre part les sept compartiments que forment ces montants sont consolidés par des haubans en fil d'acier ; l'inventeur ne les a pas pourvus de tendeurs, leur extrémité est simplement tournée en anneau, assurée par un peu de soudure, et passée dans le crochet de la liaison. Ainsi qu'on le voit, l'ensemble ne présente qu'une rigidité bien relative ;

cette flexibilité de l'appareil est évidemment voulue.

Elle constitue d'ailleurs une caractéristique bien nette de l'aéroplane Wright dans le *gauchissemment* qu'il peut donner à certaines parties de ses surfaces porteuses ou ailes. Lorsque l'aviateur veut tourner à gauche par exemple, il pousse devant lui le levier qu'il a dans la main droite (et par ce mouvement incline le gouvernail vertical d'arrière vers la gauche), en même temps qu'il porte ce même levier à droite, et par ce mouvement tire sur des câbles qui abaissent le bout des ailes de gauche et relèvent le bout des ailes de droite (fig. 3). Ce fléchissement a pour objet d'augmenter la surface d'appui de l'aéroplane du côté sur lequel il vire (ici le côté gauche), si bien que la résistance à l'avancement devient plus grande sur ce côté-là, et que l'appareil vire aussitôt, puisque le côté droit s'avance alors plus vite que le côté gauche. Le gauchissement est en somme le différentiel de l'aéroplane.

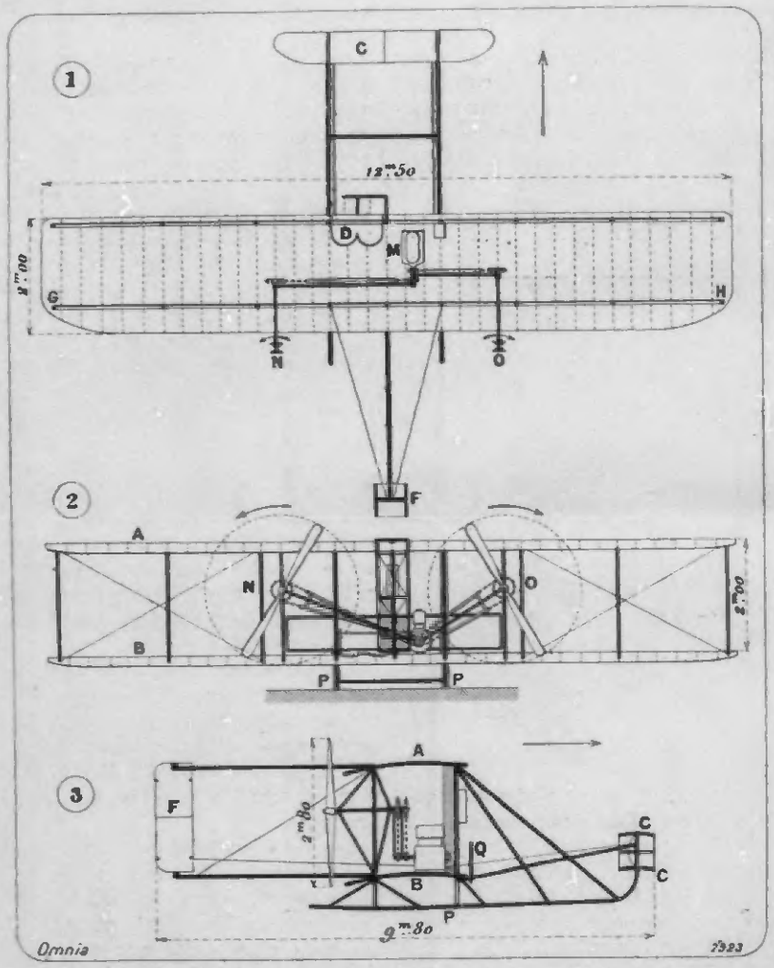


Fig. 1. — L'AÉROPLANE WRIGHT, VU EN PLAN, EN ÉLÉVATION ET DE PROFIL. — A, surface supérieure. — B, surface inférieure. — C, C, plans du gouvernail de profondeur. — D, siège de l'aviateur. — F, gouvernail de direction latérale. — G, H, points de la surface supérieure sur lesquels s'exerce l'effort de gauchissement. — M, moteur. — N, O, hélices. — P, P, patins. — Q, levier de commande du gouvernail de profondeur.

Le levier que l'aviateur manœuvre de la main droite peut donc prendre deux directions, une direction en avant ou en arrière (gouvernail), et une direction latérale (gauchissement). Notre figure 3 montre schématiquement comment ce double mouvement est obtenu ; la réalité n'est d'ailleurs pas très éloignée de cette représentation grossière, car la fabrication Wright ne saurait se prévaloir d'un fini irréprochable ! Les expédients de construction les plus déconcertants semblent avoir sa préférence !

L'effort de gauchissement, on le remarquera, ne s'exerce que sur la partie arrière des extrémités des deux surfaces porteuses. Le câble *xx* (fig. 3), enroulé sur poulies, tire, je suppose, sur l'extrémité supérieure H : il la fait descendre de quelques centimètres et par suite, à cause du montant qui réunit les deux plans, fait descendre de la même quantité l'extrémité inférieure K du même côté. Mais cette extrémité inférieure est reliée par un autre câble *yy* à l'extrémité qui lui est opposée de l'autre côté J ; en descendant, elle la fait donc monter de la même quantité et, par suite, à cause encore du montant,

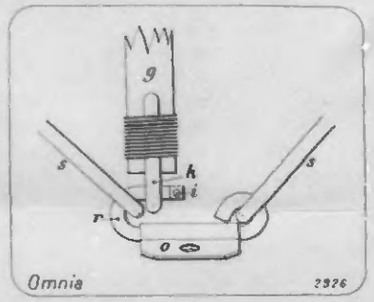


Fig. 2. — LIAISON ARTICULÉE DES MONTANTS SUR LES LONGERONS. — *o*, console de fixation sur le longeron. — *g*, montant en bois. — *s*, *s*, haubans en fils d'acier — *r*, crochet terminé par un œil recevant une goupille *i*. — *k*, etrer terminant le longeron.

elle fait monter aussi l'extrémité G de l'aile supérieure. Il suffit donc que l'une ou l'autre des extrémités supérieures soit tirée par le levier pour que les trois autres extrémités s'abaissent ou se relèvent, et en même temps.

Le gouvernail de profondeur, rejeté assez loin sur l'avant, est formé par deux surfaces courbes installées de telle façon qu'elles puissent être abaissées ou relevées ensemble dans leur partie antérieure en même temps qu'elles sont au contraire relevées ou abaissées dans leur partie postérieure. Lorsque la partie postérieure est inclinée vers le sol, l'aéroplane monte, et inversement,

On remarquera entre les deux surfaces du gouvernail un plan vertical en forme de demi-lune qui peut pivoter très légèrement sur son axe et n'est maintenu que par des tendeurs extrêmement lâches. Il s'oriente de lui-même dans les filets d'air lors d'un virage et complète l'action du gouvernail d'arrière.

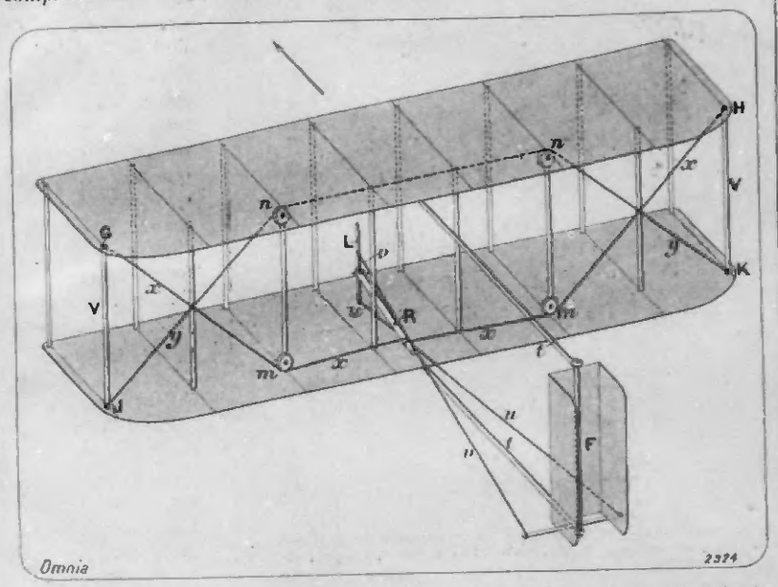


Fig. 3. — SCHÉMA DU DOUBLE MOUVEMENT QUE PRODUIT LE LEVIER DES VIRAGES. — L, levier des virages. — *u*, *u*, *v*, *v*, commandes du gouvernail vertical F. — *t*, *t*, supports du pivot du gouvernail. — R, arbre produisant le gauchissement par sa rotation sur lui-même. — *m*, *m*, *n*, *n*, poulies de renvoi. — G, H, J, K, les quatre sommets qui par leur déplacement produisent ce gauchissement. — *x*, *x*, *y*, *y*, câbles déformateurs. — V, V, les deux montants mobiles.

L'appareil Wright ne prend pas de lui-même son essor. Pour le véhiculer hors de son hangar et pour l'amener sur le lieu du départ, on glisse sous son plan inférieur deux roues folles tandis que l'inventeur s'attelle entre les brancards de l'avant, que deux hommes maintiennent les ailes de chaque côté, et qu'un troisième pousse en avant le tout.

Lorsque l'appareil est arrivé à chevaucher le rail le long duquel il prendra son essor, les roues sont retirées et remplacées par un simple tréteau sous le côté le plus lourd (celui du moteur) et, au milieu, par un petit chariot dont les galets se guident sur le rail. L'appareil tient ainsi en équilibre. Il est lié momentanément au rail en T (fig. 4).

Derrière l'appareil, un pylône en bois a été installé, au haut duquel une masse de 500 kilogrammes environ a été hissée. Par un renvoi de poulies que montre notre gravure, (fig. 7) une corde attachée à cette masse vient s'accrocher en U (fig. 4) à une perche horizontale que porte l'aéroplane. Cette perche est terminée par un crochet à angle droit tourné vers le sol ; la corde est terminée par un simple œil. La masse tend donc à tirer l'aéroplane loin du pylône.

Lorsque l'aviateur est installé, le moteur est mis en route par la rotation que deux aides font des deux hélices, et la liaison de l'aéroplane sur le rail est coupée. A ce moment, les hélices le poussant et le poids du pylône le tirant, l'appareil glisse sur son chariot le long du rail. En une dizaine de mètres, il a acquis la vitesse nécessaire à son essor ; la corde tourne autour de la poulie du bout du rail, disparaît sous cette poulie en abandonnant le crochet de la perche ; le chariot tombe, et l'aéroplane continue seul sa course, en montant rapidement à une dizaine de mètres de hauteur. Puis l'aviateur, au gré de son caprice, évolue dans les airs, avec une maîtrise qu'on ne peut soupçonner quand on n'en a pas été le témoin stupéfait.

***

L'appareil Wright est-il capable d'applications nombreuses ? Dans sa forme actuelle, il n'est évidemment qu'un engin de sport, et de sport extrêmement difficile. Personne ne nie que le long apprentissage que les frères Wright

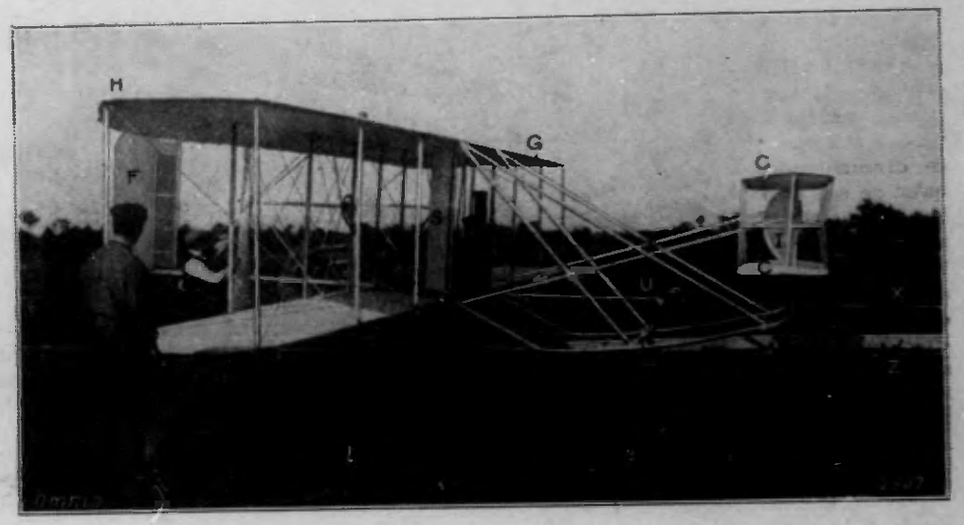


Fig. 4. — L'AÉROPLANE EN PLACE SUR SON RAIL, PRÊT A PRENDRE SON ESSOR. — C, C, gouvernail de profondeur placé à l'avant. — I, plan semi-lunaire vertical flottant. — E, gouvernail de direction, à l'arrière. — H, G, angles de gauchissement. — T, attache provisoire. — X, Z, le câble de lancement. — S, radiateur. — U, crochet où vient se prendre la boucle qui termine le câble de lancement.

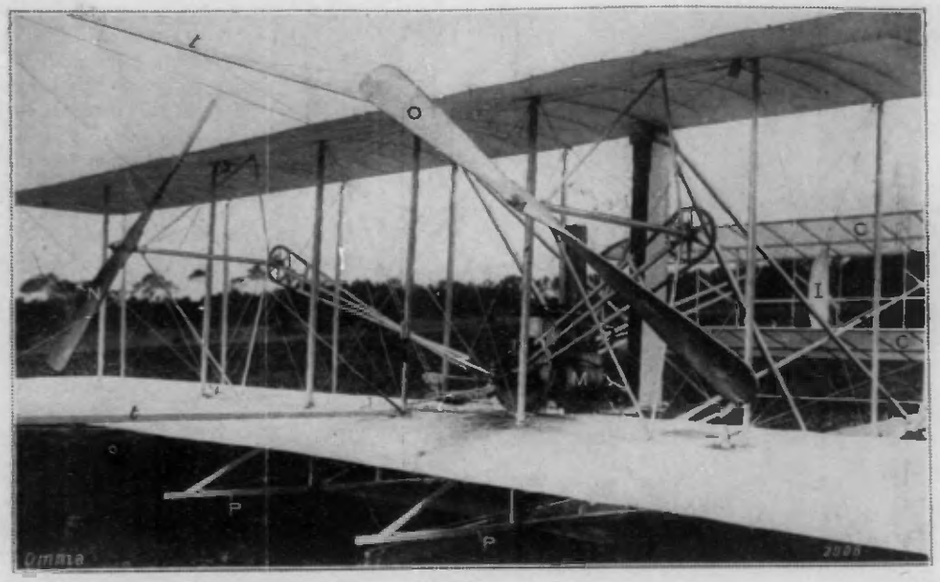


Fig. 5. — Vue du moteur et des hélices de l'aéroplane Wright. — C C, plans du gouvernail de profondeur. — M, moteur. — N, O, hélices en bois. — P, patins. — I, plan vertical de direction latérale. — *t t*, supports du gouvernail d'arrière.

ont fait de leur métier d'oiseau depuis près de dix ans, leur souplesse, leur « vocation » pour la locomotion aérienne, soient des facteurs considérables dans leur réussite. Il faut bien reconnaître que la conduite de l'appareil est encore un peu acrobatique, que les deux bras de l'aviateur sont toujours et pleinement occupés à la manœuvre seule des plans de soutien ou de direction, et qu'on ne sait trop ce qui adviendrait si, pendant un vol, l'aviateur devait seulement se moucher ! Et la chute d'Orville Wright semble montrer que l'appareil peut se retourner en l'air avec assez de sans-façon !

On ne peut nier davantage que le mode actuel de lancement de l'aéroplane soit tout à fait prohibitif d'une application pratique ! L'aéroplane ne peut évoluer que dans une zone voisine du pylône ; il lui est interdit d'atterrir loin de ce pylône, puisque sans cet échafaudage il est dans l'impossibilité absolue de reprendre son vol. Un fil de bougie qui s'est détaché, une petite saleté dans l'ajutage du carburateur, un de ces riens qui n'arrêtent que quelques minutes un moteur à explosions, mais qui n'en forceront pas moins l'aéroplane à rejoindre la terre coûte que coûte, réduira subitement l'aéroplane à la valeur nulle de bouts de bois et de bouts de toile, si l'incident s'est produit loin du pylône de lancement.

L'aéroplane Wright sera donc obligé quelque jour, le jour où il voudra s'en aller, vraiment, à travers monts et vallées, de se faire monter des pattes ! Il lui faudra adopter les roues de lance

Fig. 6. — Wilbur Wright et M. Zens à bord de l'aéroplane. — L, levier du gouvernail arrière et du gauchissement. — Q, levier du gouvernail de profondeur. — *p*, pompe du moteur. — *f*, corde commandant l'interrupteur d'allumage. — S, radiateur. — M' réservoir d'essence. — *d*, barre de bois commandant le gouvernail de profondeur. — *e e*, supports du gouvernail de profondeur. — *r*, une des roues qui supportent l'appareil au repos. — Z, le rail. — U, la perche à laquelle s'accroche la corde de lancement.

ment que possèdent les aéroplanes français, et qui leur permettent de reprendre leur vol, au moins sur un terrain solide. La surcharge sera de 70 à 80 kilogrammes environ, et la résistance à la pénétration sera, elle aussi, accrue. Je ne doute pas un instant que l'aéroplane Wright soit de force à dédaigner ces nouvelles demandes de travail ; mais il était au moins équitable de les indiquer.

Enfin il est hors de discussion qu'une envergure de 12 m. 50 retire à un appareil de locomotion destiné à une ou deux personnes au maximum, tout caractère pratique ! Lorsque l'aéroplane voudra atterrir, il recherchera évidemment les sols résistants et unis afin de pouvoir ensuite rouler et repartir ; il recherchera donc les routes. Or, sauf en campagne rase et plate, quelles routes pourront donner pied à un oiseau doué d'ailes aussi phénoménales et qu'il conserve étendues ? Par conséquent, l'aéroplane devra progressivement réduire son envergure au point qu'elle ne mesure guère plus que 3 à 4 mètres, et moins peut-être. Le gauchissement des ailes conservera-t-il alors la moindre action sur des surfaces aussi courtes ? Le doute est plus que permis.

Et cependant l'aéroplane Wright — semblable sur ce point à tous les autres — ne sera pratique que dès l'instant où il pourra s'élever par ses propres moyens, sans aide, et prendre son essor de tous les terrains ; dès l'instant aussi où ses dimensions n'en feront plus sur une route un obstacle aussi large qu'un passage à niveau ! Jusque-là l'aéroplane Wright, aussi bien et aussi mal qu'un autre, sera un appareil d'exception et d'applications extrêmement limitées.

Ma franchise ne diminue d'ailleurs en rien l'admiration, je répète à dessein le mot, que j'éprouve pour cet extraordinaire Wright ; et l'admiration est une denrée dont je suis bien pauvre cependant ! Aussi bien Wright n'a-t-il jamais eu la fatuité de nous présenter son appareil comme l'étalon parfait de la race aérienne qui va naître. Il le tient pour un rudiment encore des machines fantastiques qui vont bientôt planer au-dessus de nos têtes, et pour le reste ne s'étonne pas plus d'une critique qu'il ne s'émeut d'un compliment.

En grand artiste qu'il est, une chaumière et un aéroplane suffisent à son ambition. Il se moque si la gloire aujourd'hui rachète au centuple l'ironie qui a harcelé ses débuts. Il plane plus

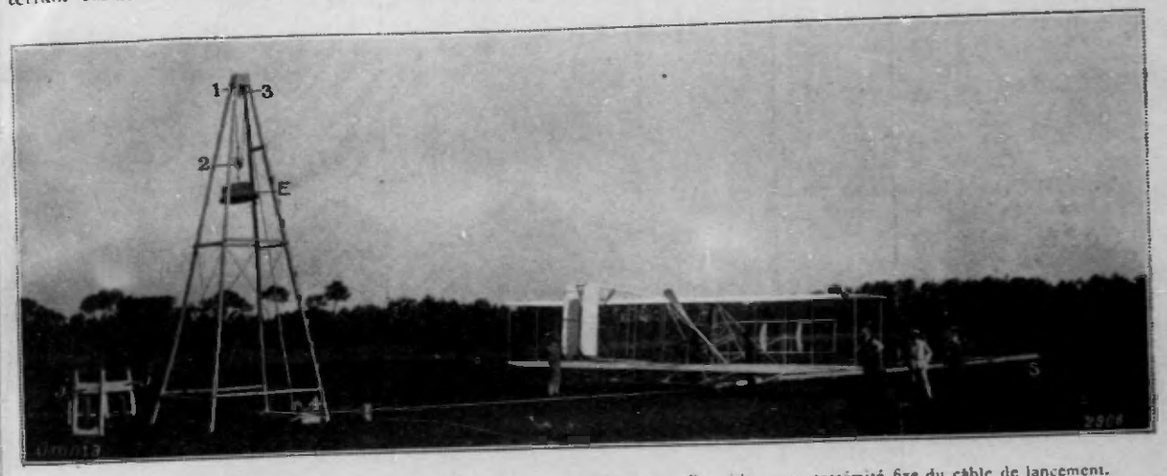


Fig. 7. — L'ensemble du dispositif de lancement de l'aéroplane Wright. — E, poids. — 1, extrémité fixe du câble de lancement. 2, 3, 4, 5, poulies de renvoi du câble. — *j j*, roues de support de l'appareil pour son transport

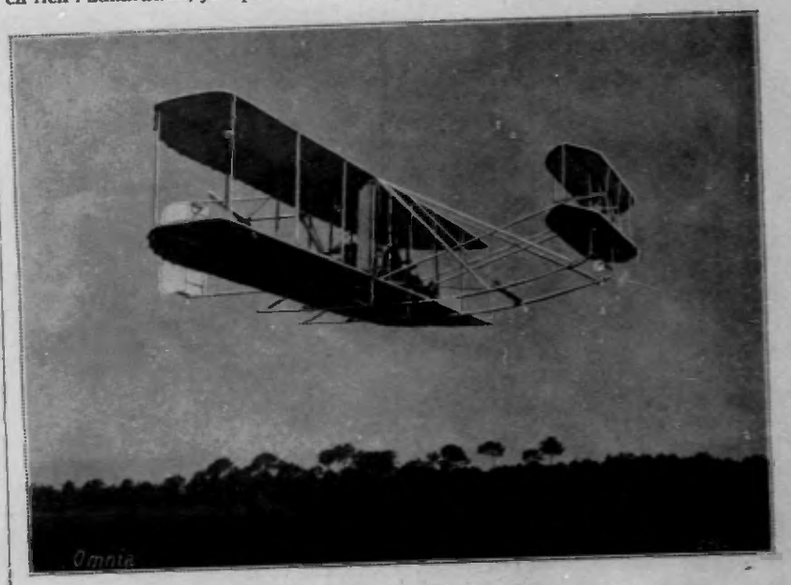


Fig. 8. — L'aéroplane Wright au vol.

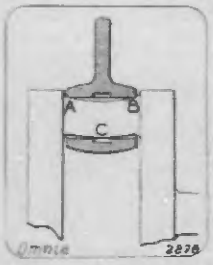
superbement encore au-dessus des niaiseries humaines qu'au-dessus des sapins qui encadrent le camp d'Auvours. C'est bien réellement un homme extraordinaire.

L. BAUDRY DE SAUNIER.

Tribune pour Tous

RÉPONSE

QUESTION 97. — USURE ANORMALE DES MANETONS D'UN ARBRE-MANIVELLE. — A mon avis l'usure anormale d'un vilebrequin signalée par votre correspondant ne peut être due qu'à l'effet des forces d'inertie. Une explication très claire en a été fournie ici même par M. Causan, je n'y reviendrai donc pas, mais il est cependant curieux de constater que ces forces dont l'intensité est beaucoup plus faible que celle de la pression des gaz sur le piston, puissent provoquer une usure plus rapide. Cela tient à ce que les forces d'inertie se manifestent deux fois par tour et quelle que soit la charge du moteur ; elles ne dépendent que du nombre de tours de celui-ci et sont proportionnelles au carré de la vitesse angulaire. Si nous considérons au contraire l'effort moteur, qui n'agit sur le vilebrequin que tous les deux tours seulement, nous voyons qu'il est essentiellement variable suivant le profil de la route. En palier, on ne demande souvent pas au moteur toute sa puissance ; en descente au contraire l'effort moteur est nul tandis que les forces d'inertie atteignent une très grande valeur par suite de la rotation plus rapide de la machine.



Maneton de tête de bielle à partie infléchie.

En fin de compte la somme des travaux d'usure (si on peut les dénommer ainsi) des forces d'inertie doit être supérieure à celle des travaux occasionnés par les explosions motrices.

L'hypothèse d'un graissage défectueux est à rejeter, car, disposé ainsi qu'il a été dit, il ne peut être que parfait ; d'ailleurs, elle n'expliquerait pas l'usure des tourillons de paliers où l'effet de la force centrifuge est constant en chaque point.

On pourrait cependant, en ce qui concerne les manetons de tête de bielle, donner une autre raison justifiant l'usure de la partie inférieure de la soie. Le croquis ci-contre représente un maneton de tête de bielle dont la portée est légèrement infléchie par l'effet de la charge supportée. Le jeu de l'articulation, fortement exagéré pour la clarté de l'explication, montre que les coussinets de la bielle frottent en A et B sur la partie supérieure, tandis que la flexion de l'arbre est limitée par la portée C sur la portée inférieure, précisément à l'endroit où nous avons constaté l'usure. L'usure est peut-être aussi forte en A et B, mais n'est pas visible, tandis qu'en C, au contraire, la gorge du coussinet la rend plus apparente. — J. SALOMON.

QUESTION 99. — RATÉS PRODUITS PAR UN COUP DE FREIN. — Permettez-moi d'abord de remercier M. L. L. de la réponse si instructive qu'il a bien voulu faire à la question 99 que j'avais posée.

De mon côté je m'empresse de vous transmettre le résultat des recherches que j'ai faites sur ma voiture en rétrécissant le champ des hypothèses dans l'ordre où elles ont été indiquées par M. L. L. dans sa réponse.

1° Résistance trop grande à vaincre. Cette hypothèse est à éliminer, le débrayage s'opérant complètement, et le débrayage à l'arrêt ou même en marche, mais en palier ou en montée, ne produisant pas de calage.

2° Arrêt de l'allumage : hypothèse à éliminer, l'examen des organes de la voiture ne permettant pas de l'admettre ; et le calage du moteur se produisant aussi bien lorsque l'allumage est fourni par les accus que lorsqu'il est fourni par la magnéto (Simms-Bosch à bougies, modèle DR[4]).

3° Défaut d'alimentation en mélange explosif : j'ai toujours pensé qu'ici résidait la vraie cause de calage, mais il y a, de mon cas, des sous-hypothèses à rejeter :

a) Causes mécaniques : tringlage ou étrangleurs déplacés par rencontre d'autres organes ou par leur masse lors des changements d'allures ou de niveau de la voiture ; j'abandonne cette hypothèse parce que je n'ai pas pu découvrir de rencontre entre les organes de commande et d'autres et que, grâce à une vis de butée absolument bloquée, l'ouverture de l'admission des gaz ne peut jamais se rétrécir au-dessous d'une section largement suffisante pour la marche normale du moteur.

b) Obstacle de la canalisation d'essence ou grain de poussière de la cuve et autour du pointeau ; je ne le crois pas, à cause de la propreté méticuleuse de ces organes, et surtout parce que, la voiture arrêtée sur une forte descente, mais arrêtée, le moteur ne cale pas, ni embrayé, ni débrayé.

c) Ressort de soupape d'entrée d'air additionnel : A éliminer parce qu'aucun degré de tension de ce ressort, même l'obturation absolue, n'empêche le calage.

d) Inertie de la masse d'essence qui, sous la poussée d'un arrêt brusque, vient noyer le gicleur ; hypothèse à rejeter parce que, dans le carburateur en question, la cuve est à l'avant du gicleur.

e) Inertie de la masse d'essence obéissant, dans un arrêt brusque, à la vitesse acquise et laissant le gicleur à sec ; c'est à mon avis, l'hypothèse exacte car, je le répète, la cuve est à l'avant de la voiture par rapport à l'ajutage.

Donc le problème est celui-ci : empêcher la mise à sec du gicleur se produisant dans les conditions sus-indiquées sans élever le niveau d'essence de la cuve.

Est-ce possible ?

Je serai très reconnaissant à *Omnia* et à ses collaborateurs s'ils me tirent d'embarras. — D. STÉPHANE, *à Gondrin*.

QUESTION n° 103. — EMPLOI DE L'HUILE DE RICIN COMME LUBRIFIANT. — On peut dire que la température moyenne des cylindres, dans le cas de marche à l'essence, est comprise entre 300 et 400 degrés. Il y a des points où cette température est évidemment fortement dépassée et auxquels se produit une décomposition pyrogénée de l'huile de graissage.

Les huiles minérales de bonne qualité résistent bien à ces échauffements ; les huiles végétales et animales sont décomposées à des températures beaucoup trop basses pour qu'il soit question de les employer à ces usages. Seule l'huile de ricin a des propriétés particulières et peut rendre de grands services.

Cette huile possède à la température de 18 degrés une viscosité qui est environ une fois et demie plus faible que celle de l'huile Leprêtre type B prise comme exemple. Lorsqu'on la chauffe graduellement sa viscosité diminue, mais à 300 degrés elle est supérieure à celle de cette dernière huile minérale. De plus, jusqu'à 300 degrés, elle ne subit aucune modification apparente : sa couleur ne change pas et son odeur est à peine perceptible. A partir de cette température elle commence à crépiter. Toute autre huile minérale chauffée dans les mêmes conditions commence à donner des fumées à 250 degrés. Ajoutons que, contrairement aux autres huiles, elle n'exerce aucune action dégradante sur le caoutchouc.

L'huile de ricin constitue donc un excellent lubrifiant à haute température ; son emploi dans les dernières épreuves sportives en a fait ressortir les qualités. — L. VENTOU-DUCLAUX, *chimiste*.